AI辅助高中数学建模的学习设计

林立康　计算数学，25210180078　第 8 周课上任务

第 1 步：填写学习者与学习困难

学习者是谁 本项目面向高中学生，依据学生的已学知识、学习经验和课程进度安排建模任务。 本次设计假定学生平时以听讲和习题练习为主，需要通过实践学习如何联系知识、检验模型和解释结果。	**学习困难：站在学生的角度** 拟考察的困难包括： 学生能完成常规计算，却难以把已学知识用于解决实际问题。 学生能够完成部分操作，但难以解释方法选择与结果判断的依据。 学生能理解AI的解答，却难以在新任务中独立运用相关方法。
证据及来源 前两次作业确定了建模任务。相关研究为过程示例和结构化AI辅导提供了依据［1，2］，也提示应通过撤去AI后的表现评价学习效果［3］。	**学生现在怎样使用AI** 实际使用情况尚待调查。调查将关注概念解释、解题、计算检查和绘图等用途，了解学生何时求助、怎样提问和采用回答。 研究将记录每项任务的求助次数，以及学生是否自行修改AI的回答。

第２步：填写核心判断与AI的作用

核心判断：一句话 当学生会计算却难以独立建模时，教师需要帮助他们联系知识、说明方法选择的依据，并在学生掌握方法后逐步减少指导。	**理论根据** 最近发展区理论关注学生在帮助下能够达到的水平［4］；学习支架强调通过任务分解、提示和示范支持学习［5］。 据此，教师先观察学生的尝试，再针对困难提供帮助，并在学生掌握方法后减少提示。
AI的位置 AI根据学生基础生成建模任务，教师审核后交给学生完成。学生遇到困难时，AI追问其判断依据，并提示检查方向。 本项目希望AI能针对各组的实际困难及时反馈，帮助学生推进任务，并减少等待教师指导的时间。	**如果不用AI** 教师可用分层任务单、提示卡和同伴讨论提供指导，但需要预先准备材料，并在各组之间分配时间。 后续研究将在相同任务和活动时长下，比较两种方案的独立任务成绩、等待帮助的时间和教师用时。

第３步：填写学习成果及评价安排

学习成果	怎样观察或测量	什么时候	层次
学生更愿意用数学探索现实问题。	教师用五级问卷比较兴趣变化，并记录自愿选择延伸任务的学生比例，通过访谈了解原因。	学生在活动前后填写问卷，结束时自愿选择延伸任务。	学习体验。
学生能联系已学知识，提出假设并比较模型。	评价者对知识联系、假设依据和模型比较分别评分，每项0至2分，共6分，并记录学生获得的提示。	教师在模型选择后和作品提交时评价。	知识与技能。
学生能检验模型，并根据误差作出修订。	评价者根据数据、作品和个人解释，对检验方法、误差解释和修订依据评分，每项0至2分，共6分。	教师在首次检验后和完成修订后评价。	知识与技能。
学生能在新情境中独立建模并解释理由。	学生关闭AI，使用统一的计算工具完成难度相近的新情境任务。评价者按上述12分标准比较得分。	学生在活动前、结束后及一周后分别完成任务。	迁移应用。
层次说明。学习体验关注兴趣，知识与技能关注当前任务表现，迁移应用关注新情境中的独立表现。			
评分说明。0分表示未完成该项要求或存在关键错误，1分表示思路基本正确但解释不足，2分表示判断正确且依据充分。两名评价者独立评分。评价任务包含需要检验和修订的问题。			
实施对象。本表用于后续高中生试用；研究生试用主要检查任务与评分标准是否可行。			

第 4 步：学习过程描述表

要描述的方面	可以问自己	本项目的具体描述
设定怎样的学习过程	学生实际经历怎样的思考？	学生先提出假设、比较模型并说明理由，再根据追问检查数据、修订方案，最后用预留数据检验。学生掌握方法后，AI逐步减少提示。
理论根据	哪种理论支持这一过程？	教师依据最近发展区理论和学习支架，从学生已学知识出发设计任务，针对困难提供帮助，并逐步引导学生独立完成任务［4，5］。
它看起来是什么样子	学生会说什么、做什么？	学生能够说明模型选择的依据，并结合检验结果解释修订原因。作品中的数据、修改过程与个人解释相互对应。
从哪里看到它	收集哪些记录和作品？	研究者收集AI对话、讨论记录、修改前后的作品与个人说明，核对学生的解释是否与实际修改一致。
思考的分工（补充）	哪些思考由学生完成？	学生负责提出假设、选择方法和解释结果。AI负责追问和提示，教师负责审核任务，同伴通过讨论提出质疑。
可能怎样走样（补充）	怎样会“看似在学，实则没有思考”？	学生可能照搬AI的分析，或让一名组员包办。教师让每位学生独立解释一处修改，再通过新数据检查他们是否理解。
怎样才算真的发生	达到什么程度才算发生？	学生能独立解释模型选择与修订依据。按第3步的标准，新情境任务中的两组评分各达到5分，且六项均有得分。教师在一周后再次评价，并根据试用结果调整标准。

参考文献

［1］ Hänze，M.，与Leiss，D.（2022）。Using heuristic worked examples to promote solving of reality－based tasks in mathematics in lower secondary school。*Instructional Science*，50，529—549。

［2］ Kestin，G.，Miller，K.，Klales，A.，Milbourne，T.，与Ponti，G.（2025）。AI tutoring outperforms in－class active learning：an RCT introducing a novel research－based design in an authentic educational setting。*Scientific Reports*，15，17458。

［3］ Bastani，H.，Bastani，O.，Sungu，A.，Ge，H.，Kabakcı，Ö.，与Mariman，R.（2025）。Generative AI without guardrails can harm learning：Evidence from high school mathematics。*Proceedings of the National Academy of Sciences*，122（26），e2422633122。

［4］ Vygotsky，L. S.（1978）。*Mind in Society*：*The Development of Higher Psychological Processes*。Harvard University Press。第 6 章，第79—91页。

［5］ Wood，D.，Bruner，J. S.，与Ross，G.（1976）。The role of tutoring in problem solving。*Journal of Child Psychology and Psychiatry*，17（2），89—100。